

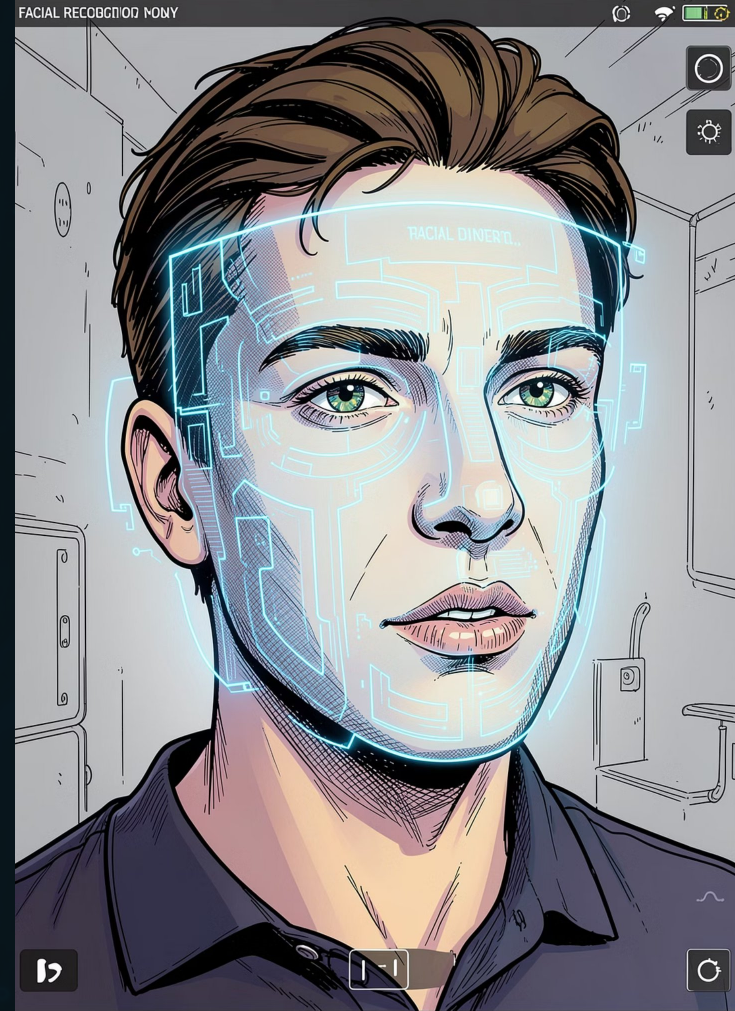
Hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt

Ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để tự động hóa quá trình điểm danh trong môi trường giáo dục

Sinh viên thực hiện: Cao Trung Kiên

MSV : B23DCCN455

Nhóm TTCS : 11



Lý do chọn đề tài



Vấn đề của điểm danh thủ công

- Mất nhiều thời gian khi lớp có đông sinh viên
- Dễ xảy ra sai sót khi ghi nhận thủ công
- Có thể xuất hiện tình trạng **điểm danh hộ**
- Khó tổng hợp, thống kê và xuất báo cáo nhanh

Giải pháp đề xuất

Tự động hóa

Ứng dụng nhận diện khuôn mặt để tự động hóa điểm danh

Lưu trực tiếp

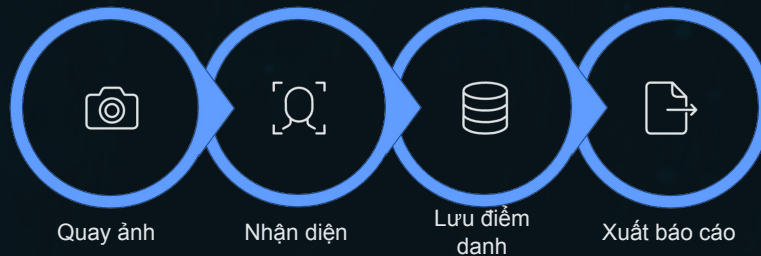
Lưu kết quả trực tiếp vào hệ thống

Quản lý dễ dàng

Hỗ trợ giảng viên quản lý chuyên cần thuận tiện hơn

Mục Tiêu Đề Tài

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống web hoàn chỉnh ở mức demo giúp giảm thiểu thao tác thủ công cho giảng viên



Hệ thống cho phép quản lý sinh viên, đăng ký khuôn mặt, tạo buổi học, điểm danh bằng camera và xuất báo cáo.

1	Xây dựng hệ thống web điểm danh bằng khuôn mặt
2	Quản lý sinh viên và dữ liệu khuôn mặt
3	Tạo buổi học và mở phiên điểm danh
4	Nhận diện sinh viên qua camera
5	Lưu kết quả điểm danh vào cơ sở dữ liệu
6	Xem và xuất báo cáo điểm danh

Phạm vi và đối tượng sử dụng

Phạm vi hệ thống

Hệ thống chạy ở môi trường demo trên máy cá nhân

Sử dụng webcam để đăng ký và điểm danh khuôn mặt

Cơ sở dữ liệu sử dụng **SQLite**

Chưa triển khai server thực tế

Đối tượng sử dụng



Admin

Quản lý tài khoản, sinh viên, dữ liệu



Teacher

Tạo buổi học, đăng ký khuôn mặt, điểm danh



Student

Xem lịch sử điểm danh cá nhân

Công nghệ sử dụng

Backend	Python, Flask
Frontend	HTML, CSS, JavaScript, Jinja2
Database	SQLite
Xử lý ảnh	OpenCV
Nhận diện khuôn mặt	face_recognition
Báo cáo	Pandas, OpenPyXL

Flask

Backend xử lý logic và API

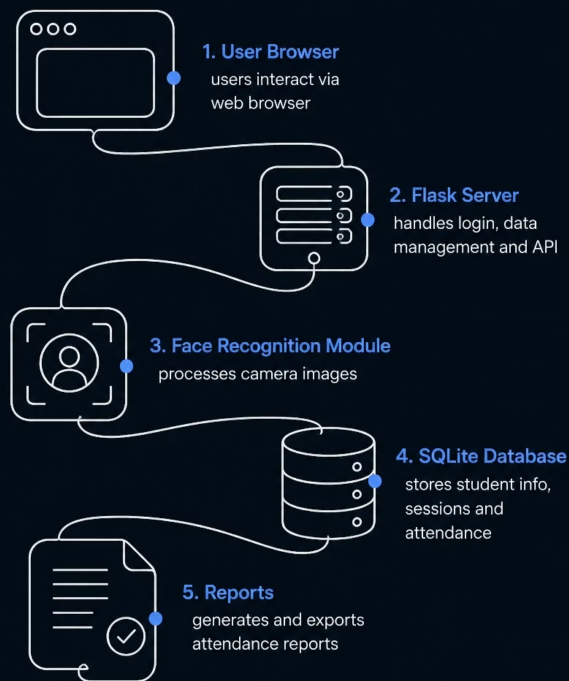
OpenCV + face_recognition

Xử lý ảnh và nhận diện khuôn mặt

Pandas + OpenPyXL

Xuất báo cáo Excel

Tổng quan hệ thống



Kiến trúc tổng quan

01

Người dùng thao tác trên trình duyệt web

02

Trình duyệt gửi request đến Flask server

03

Flask server xử lý đăng nhập, quản lý dữ liệu và API

04

Module nhận diện khuôn mặt xử lý ảnh từ camera

05

SQLite lưu thông tin sinh viên, buổi học và điểm danh

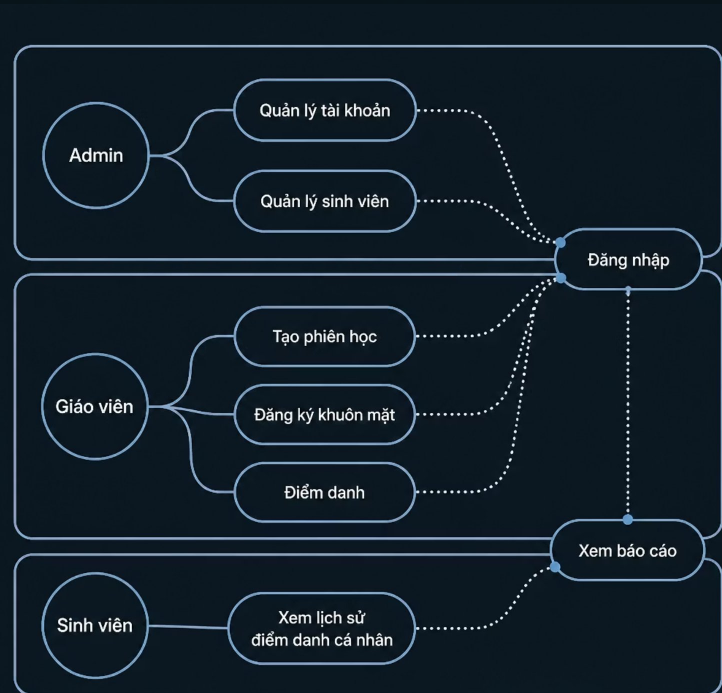
Biểu đồ use case

Các chức năng chính

- Đăng nhập hệ thống
- Quản lý sinh viên
- Đăng ký khuôn mặt
- Tạo và quản lý buổi học
- Điểm danh bằng camera
- Đóng buổi học
- Xem và xuất báo cáo
- Xem lịch sử điểm danh cá nhân



Admin quản lý tài khoản và sinh viên. Teacher tạo buổi học và điểm danh. Student xem lịch sử cá nhân.



Thiết kế cơ sở dữ liệu

Các bảng chính

users

Lưu tài khoản đăng
nhập

students

Lưu thông tin sinh
viên

sessions

Lưu thông tin buổi
học

attendance

Lưu kết quả điểm
danh

Quan hệ chính

Một sinh viên có **nhiều**
bản ghi điểm danh

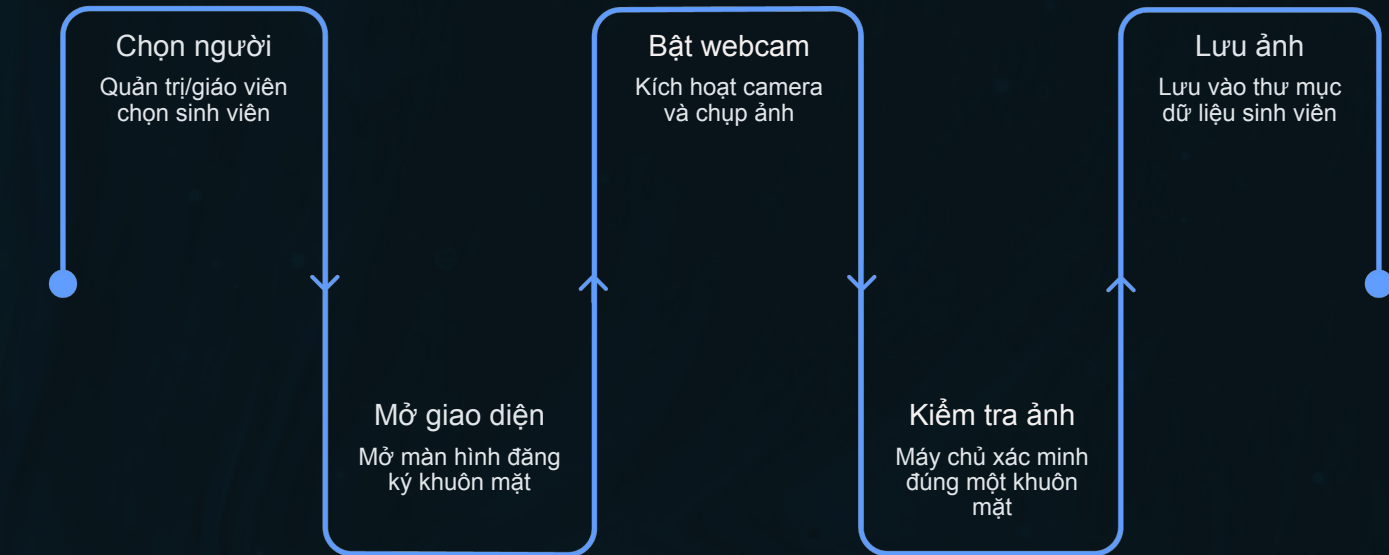
Một buổi học có **nhiều**
bản ghi điểm danh

Một sinh viên chỉ được **điểm danh một lần** trong một
buổi học

❏ Bảng **attendance** có ràng buộc để tránh việc
một sinh viên điểm danh nhiều lần trong cùng
một buổi học.

Luồng đăng ký khuôn mặt

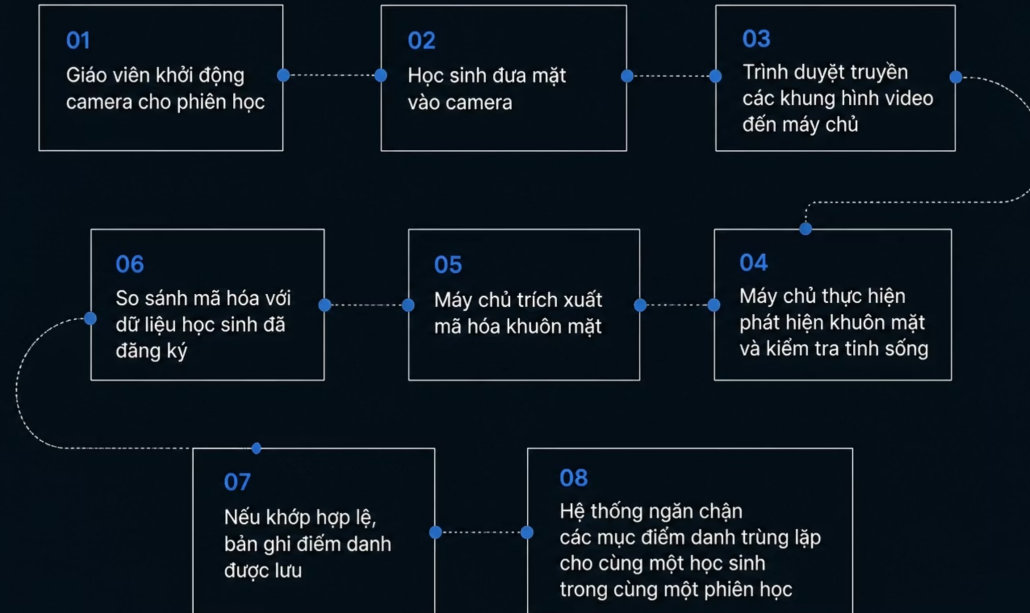
Trước khi điểm danh, sinh viên cần được đăng ký dữ liệu khuôn mặt. Khi chụp ảnh, hệ thống kiểm tra trong ảnh có đúng một khuôn mặt hay không. Nếu hợp lệ, ảnh được lưu lại và hệ thống trích xuất đặc trưng khuôn mặt để sử dụng cho quá trình nhận diện sau này.



Quy trình đăng ký khuôn mặt đảm bảo chỉ những ảnh hợp lệ (chứa đúng một khuôn mặt) mới được lưu vào hệ thống, tạo nền tảng dữ liệu tin cậy cho quá trình nhận diện tự động.

Luồng điểm danh bằng Camera

Quy trình điểm danh tự động bằng camera bao gồm các bước sau, đảm bảo tính chính xác và an toàn:



Quy trình này tích hợp công nghệ nhận diện và xác minh liveness để đảm bảo chỉ những sinh viên hợp lệ mới được điểm danh, đồng thời ngăn chặn các trường hợp gian lận.

Giao diện chính của hệ thống

Hệ thống cung cấp các giao diện trực quan, dễ sử dụng, hỗ trợ người dùng thực hiện các tác vụ quản lý và điểm danh hiệu quả.

Danh sách sinh viên

Thêm sinh viên

ID	Mã sinh viên	Họ tên	Lớp	Số ảnh khuôn mặt	Thao tác
1	B23DCCN455	Cao Trung Kiên	D23CQCN07-B	18	<button>Đăng ký khuôn mặt</button> <button>Xóa ảnh</button>
2	B23DCCN343	Phạm Huy Hoàng	D23CQCN07-B	5	<button>Đăng ký khuôn mặt</button> <button>Xóa ảnh</button>
5	B23DCCN675	Nguyễn Quang Sơn	D23CQCN07-B	5	<button>Đăng ký khuôn mặt</button> <button>Xóa ảnh</button>
6	B23DCCN687	Nguyễn Đình Long	D23CQCN07-B	5	<button>Đăng ký khuôn mặt</button> <button>Xóa ảnh</button>
7	B23DCCN359	Nguyễn Hồng Hạnh	D23CQCN07-B	8	<button>Đăng ký khuôn mặt</button> <button>Xóa ảnh</button>

Trang chủ

Tổng số sinh viên

5

Buổi học đang mở

1

Lượt điểm danh hôm nay

5

Điểm danh gần đây

Mã sinh viên	Họ tên	Môn học	Ngày	Thời gian điểm danh
B23DCCN675	Nguyễn Quang Sơn	Thực tập cơ sở	2026-06-15	2026-06-15 19:46:15
B23DCCN359	Nguyễn Hồng Hạnh	Thực tập cơ sở	2026-06-15	2026-06-15 19:24:20
B23DCCN455	Cao Trung Kiên	Thực tập cơ sở	2026-06-15	2026-06-15 18:18:33
B23DCCN687	Nguyễn Đình Long	Thực tập cơ sở	2026-06-14	2026-06-15 15:13:02
B23DCCN675	Nguyễn Quang Sơn	Thực tập cơ sở	2026-06-14	2026-06-15 15:13:02
B23DCCN343	Phạm Huy Hoàng	Thực tập cơ sở	2026-06-14	2026-06-15 15:13:02
B23DCCN359	Nguyễn Hồng Hạnh	Lập trình Web	2026-06-15	2026-06-15 15:12:45
B23DCCN687	Nguyễn Đình Long	Lập trình Web	2026-06-15	2026-06-15 15:12:45

19	D23CQCN07-B	Lập trình Web	2026-06-15	08:00 - 10:00	closed	Buổi học đã đóng	Xem báo cáo
18	D23CQCN07-B	Thực tập cơ sở	2026-06-14	17:00 - 19:00	closed	Buổi học đã đóng	Xem báo cáo
16	D23CQCN07-B	Lập trình Web	2026-06-14	15:00 - 17:00	closed	Buổi học đã đóng	Xem báo cáo
15	D23CQCN07-B	Thực tập cơ sở	2026-06-14	13:00 - 15:00	closed	Buổi học đã đóng	Xem báo cáo

Giao diện đăng ký và Điểm danh khuôn mặt

Các giao diện quan trọng hỗ trợ quá trình quản lý và điểm danh sinh viên một cách hiệu quả và chính xác.

Đăng ký Khuôn mặt

- Chụp nhiều ảnh khuôn mặt bằng webcam.
- Chỉ chấp nhận ảnh có một khuôn mặt duy nhất, rõ ràng.
- Lưu ảnh và cập nhật dữ liệu nhận diện vào hệ thống.

Đăng ký khuôn mặt

Sinh viên: B23DCCN455 - Cao Trung Kiên
Lớp: D23CQCN07-B
Số ảnh đã lưu: 18



Thao tác

Nên chụp 15 - 25 ảnh với nhiều góc mặt và ánh sáng ổn định.

[Chụp 1 ảnh](#) [Huấn luyện lại model](#) [Quay lại](#)

Camera đã sẵn sàng. Hãy nhìn thẳng và bấm chụp.

Điểm danh bằng Camera

- Sinh viên đưa mặt vào camera để được nhận diện.
- Hệ thống xác minh liveness để chống gian lận.
- Nhận diện khuôn mặt và tự động lưu kết quả điểm danh.

Camera điểm danh

Buổi học: Thực tập cơ sở - D23CQCN07-B
Thời gian: 2025-06-15 13:00 - 15:00



Trạng thái

Vui lòng lắc nhẹ đầu sang trái/phải.

Tiến độ xác minh người thật:

[Tạm dừng](#) [Reset xác minh](#) [Đóng buổi học](#)

[Xem báo cáo](#)

Hướng dẫn demo:

Đưa 1 khuôn mặt vào camera, quay nhẹ sang trái/phải. Sau khi thành xác minh đạt 100%, hệ thống sẽ nhận diện và lưu điểm danh.

Báo cáo và xuất Excel

Chức năng báo cáo

- Xem danh sách điểm danh
- Lọc theo ngày học
- Lọc theo lớp học
- Lọc theo buổi học
- Xuất báo cáo ra file Excel

Ý nghĩa

Hệ thống báo cáo giúp giảng viên **dễ dàng theo dõi chuyên cần** của sinh viên một cách tổng quan và chi tiết. Dữ liệu được lưu trữ an toàn, cho phép **thống kê và phân tích** tình hình học tập hiệu quả hơn.

Giao diện báo cáo chi tiết

Báo cáo điểm danh

Ngày	Lớp	Buổi học				
mm/dd/yyyy	Tất cả	#20 - Lập trình Web - D23CQCN07~	Lọc	Xuất Excel		
Mã sinh viên	Họ tên	Lớp	Môn học	Ngày	Thời gian điểm danh	Trạng thái
B23DCCN455	Cao Trung Kiên	D23CQCN07-B	Lập trình Web	2026-06-15	2026-06-15 15:00:34	Có mặt
B23DCCN343	Phạm Huy Hoàng	D23CQCN07-B	Lập trình Web	2026-06-15	2026-06-15 15:12:17	Vắng mặt
B23DCCN675	Nguyễn Quang Sơn	D23CQCN07-B	Lập trình Web	2026-06-15	2026-06-15 15:12:17	Vắng mặt
B23DCCN687	Nguyễn Đình Long	D23CQCN07-B	Lập trình Web	2026-06-15	2026-06-15 15:12:17	Vắng mặt
B23DCCN359	Nguyễn Hồng Hạnh	D23CQCN07-B	Lập trình Web	2026-06-15	2026-06-15 15:12:17	Vắng mặt

File Excel báo cáo đã xuất

attendance_id								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
attendance_id	Mã sinh viên	Họ tên	Lớp	Môn học	Ngày học	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc	Thời gian điểm danh
50	B23DCCN455	Cao Trung Kiên	D23CQCN07-B	Lập trình Web	2026-06-15	10:00	00:00	2026-06-15 15:00:34
51	B23DCCN343	Phạm Huy Hoàng	D23CQCN07-B	Lập trình Web	2026-06-15	10:00	00:00	2026-06-15 15:12:17
52	B23DCCN675	Nguyễn Quang Sơn	D23CQCN07-B	Lập trình Web	2026-06-15	10:00	00:00	2026-06-15 15:12:17
53	B23DCCN687	Nguyễn Đình Long	D23CQCN07-B	Lập trình Web	2026-06-15	10:00	00:00	2026-06-15 15:12:17
54	B23DCCN359	Nguyễn Hồng Hạnh	D23CQCN07-B	Lập trình Web	2026-06-15	10:00	00:00	2026-06-15 15:12:17

Kết quả thử nghiệm và hạn chế

Kết quả thử nghiệm

Hệ thống đã được thử nghiệm qua các chức năng chính và đạt được kết quả như mong đợi.

Chức năng	Kết quả
Đăng nhập	Đạt
Quản lý sinh viên	Đạt
Đăng ký khuôn mặt	Đạt
Tạo buổi học	Đạt
Điểm danh bằng camera	Đạt
Xuất báo cáo Excel	Đạt

Hạn chế của hệ thống

Chỉ hoạt động trong môi trường demo, chưa triển khai máy chủ thực tế.

Phụ thuộc vào chất lượng webcam và điều kiện ánh sáng.

Cơ sở dữ liệu SQLite giới hạn khả năng mở rộng cho lượng lớn người dùng.

Giao diện người dùng ở mức cơ bản, cần cải thiện để tối ưu trải nghiệm.



Kết luận và hướng phát triển

Kết quả đạt được

- Xây dựng hệ thống web điểm danh bằng khuôn mặt.
- Quản lý thông tin sinh viên và các buổi học.
- Tích hợp chức năng đăng nhập và phân quyền người dùng.
- Hỗ trợ đăng ký khuôn mặt và điểm danh qua camera.
- Có khả năng tạo báo cáo và xuất dữ liệu ra Excel.



Hướng phát triển



Chuyển đổi Database

Nâng cấp từ SQLite sang PostgreSQL hoặc MySQL.



Triển khai Server

Đưa hệ thống lên môi trường server thực tế.



Chống giả mạo nâng cao

Bổ sung kiểm tra chớp mắt hoặc các kỹ thuật chống giả mạo khác.



Tối ưu nhận diện

Cải thiện hiệu suất nhận diện với số lượng sinh viên lớn.



Tích hợp hệ thống

Kết nối với các hệ thống quản lý đào tạo hiện có.

Thank you!

